Capitolul 6

Gestiune utilizatori, profiluri, privilegii, roluri

- Partea 2 -

Setari pentru useri

- Cota pe diverse tablespace-uri √
- Tablespace implicit (default) √
- Tablespace temporar √
- Blocare cont √
- Creare / modificare user √
- Limitari de resurse (profiluri) √
- Privilegii user
- Roluri

Limitari

- Daca este atinsa o limita la nivel de sesiune atunci:
  - Fie se afiseaza un mesaj de eroare (de exemplu cand se incearca deschiderea unei noi sesiuni si se depaseste sessions_per_user)
  - Fie Oracle deconecteaza userul (sesiunea), de exemplu cand s-a atins durata ei maxima.

Limitari

- Daca este atinsa o limita la nivel de operatie (call) atunci:
  - Procesarea cererii curente este oprita
  - Cererea curenta este revocata (rollback)
  - Efectul cererilor anterioare persista
  - Userul ramane conectat.

Creare si utilizare profil

- In continuare vom discuta despre cum se creaza si se modifica un profil si despre cum este asignat un profil la un user.
- Sintaxa cererii SQL de creare a unui nou profil este urmatoarea:

Creare profil

```
CREATE PROFILE profile
LIMIT
[SESSIONS_PER_USER {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[CPU_PER_SESSION {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[CPU_PER_CALL {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[CONNECT_TIME {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[IDLE_TIME {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[LOGICAL_READS_PER_SESSION {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[LOGICAL_READS_PER_CALL {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[COMPOSITE_LIMIT {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[PRIVATE_SGA {integer [K|M] | UNLIMITED | DEFAULT}]
```

- Nu sunt listate mai sus toate optiunile.
- Pentru a executa aceasta operatie trebuie privilegiul CREATE PROFILE.

Creare profil – cont.

- UNLIMITED: arata faptul ca pentru acel profil resursa respectiva poate fi folosita in cota nelimitata
- DEFAULT: arata faptul ca resursa respectiva poate fi folosita limitat, valoarea fiind aceeasi cu a profilului DEFAULT
- COMPOSIT_LIMIT limiteaza costul total al resurselor pentru o sesiune in unitati de servire. Oracle calculeaza acest cost ca o suma ponderata intre:
  - CPU_PER_SESSION
  - CONNECT_TIME
  - LOGICAL_READS_PER_SESSION
  - PRIVATE_SGA

COMPOSIT_LIMIT

- Exemplu de setare a costului resurselor:

```
ALTER RESOURCE COST
   CPU_PER_SESSION 100
   CONNECT_TIME 1
    LOGICAL_READS_PER_SESSION 0
    PRIVATE_SGA 0;
```

- Cele 2 elemente vor determina costul:

```
COST = (100 * CPU_PER_SESSION) + (1 * CONNECT_TIME)
```

- La depasirea costului stabilit de COMPOSIT_LIMIT sesiunea este incheiata de Oracle.
- Pentru parametrii nesetati in cererea CREATE PROFILE se iau valorile din DEFAULT.

Exemplu

```
CREATE PROFILE EXEMPLU LIMIT
SESSIONS_PER_USER 1
IDLE_TIME 1
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3;
```

- Pentru a vizualiza restrictiile aferente profilului creat cu cererea de mai sus se poate executa cererea:

```
SELECT RESOURCE_NAME, LIMIT
FROM DBA_PROFILES
WHERE PROFILE = 'EXEMPLU';
```

Exemplu - cont

- Rezultatul va contine lista urmatoare:

COMPOSITE_LIMIT	DEFAULT
SESSIONS_PER_USER	1
CPU_PER_SESSION	DEFAULT
CPU_PER_CALL	DEFAULT
LOGICAL_READS_PER_SESSION	DEFAULT
LOGICAL_READS_PER_CALL	DEFAULT
IDLE_TIME	1
CONNECT_TIME	DEFAULT
PRIVATE_SGA	DEFAULT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	3
PASSWORD_LIFE_TIME	DEFAULT
PASSWORD_REUSE_TIME	DEFAULT
PASSWORD_REUSE_MAX	DEFAULT
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	DEFAULT
PASSWORD_LOCK_TIME	DEFAULT
PASSWORD_GRACE_TIME	DEFAULT

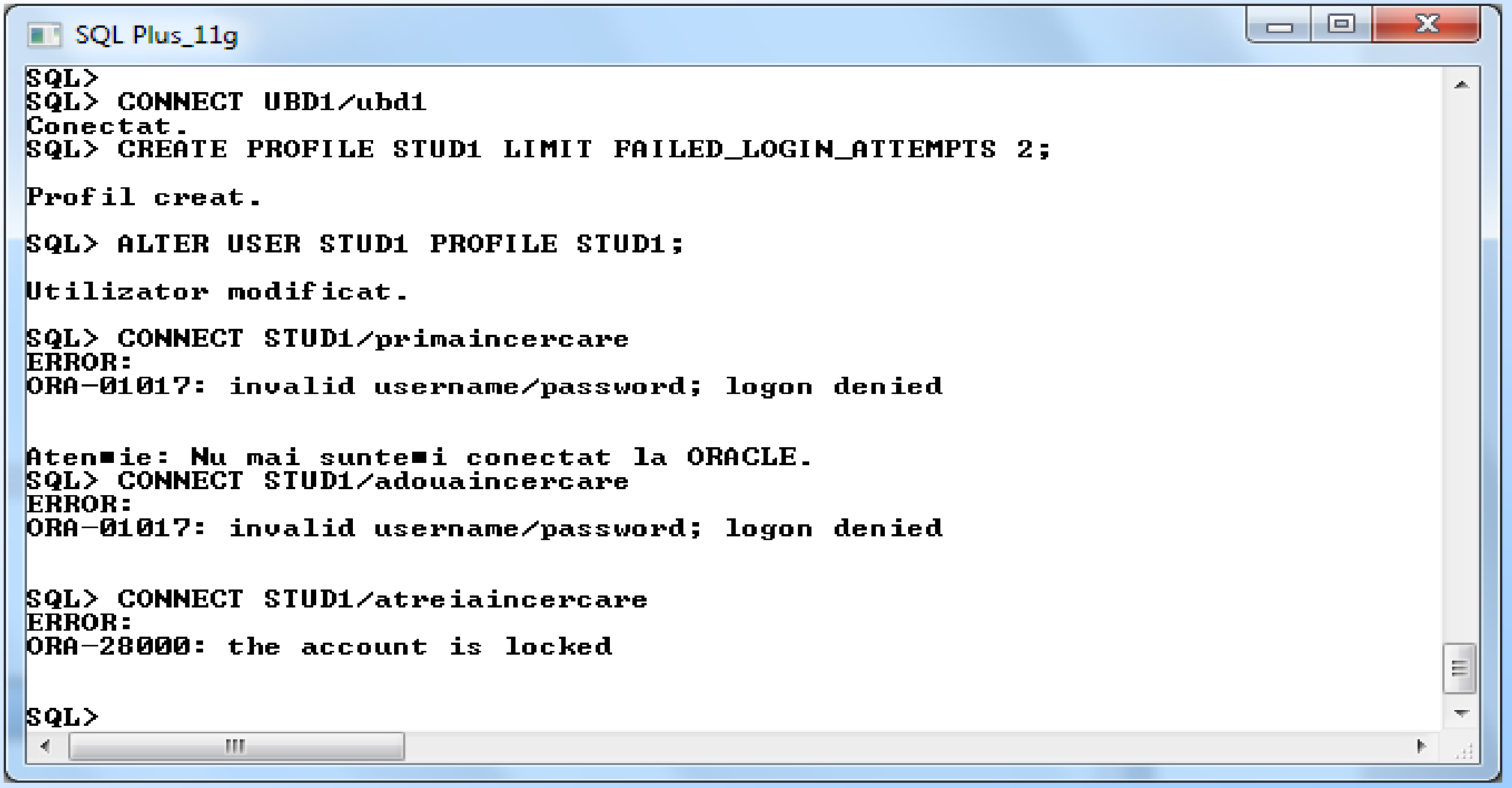
Asignarea unui profil

Asignarea unui profil la un user se poate face:

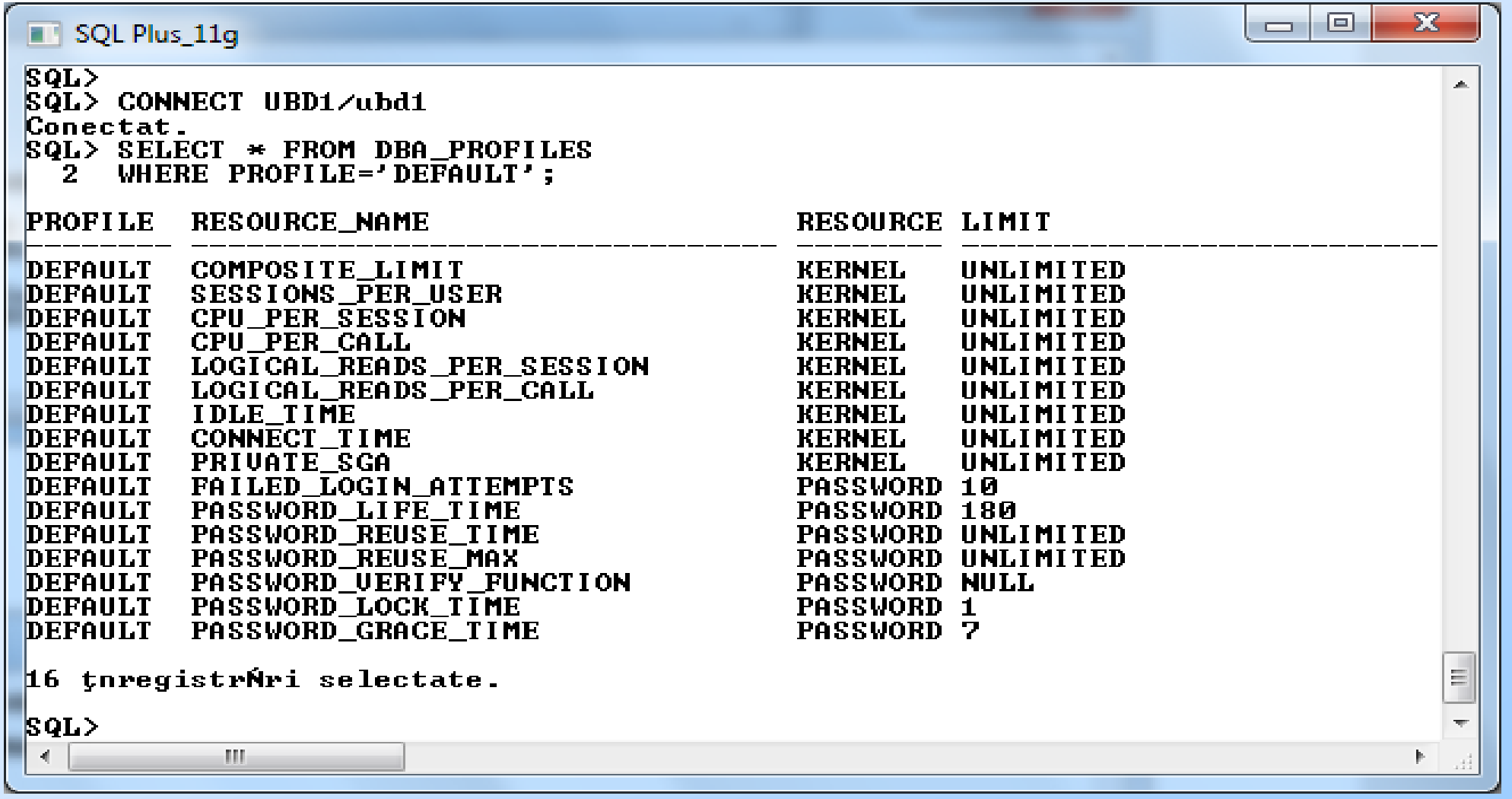
- La crearea userului (CREATE USER) exista clauza PROFILE care specifica un profil asociat acelui user (in lipsa se ia profilul DEFAULT).
- Ulterior se poate schimba profilul cu ALTER USER:

```
ALTER USER scott
PROFILE exemplu;
```

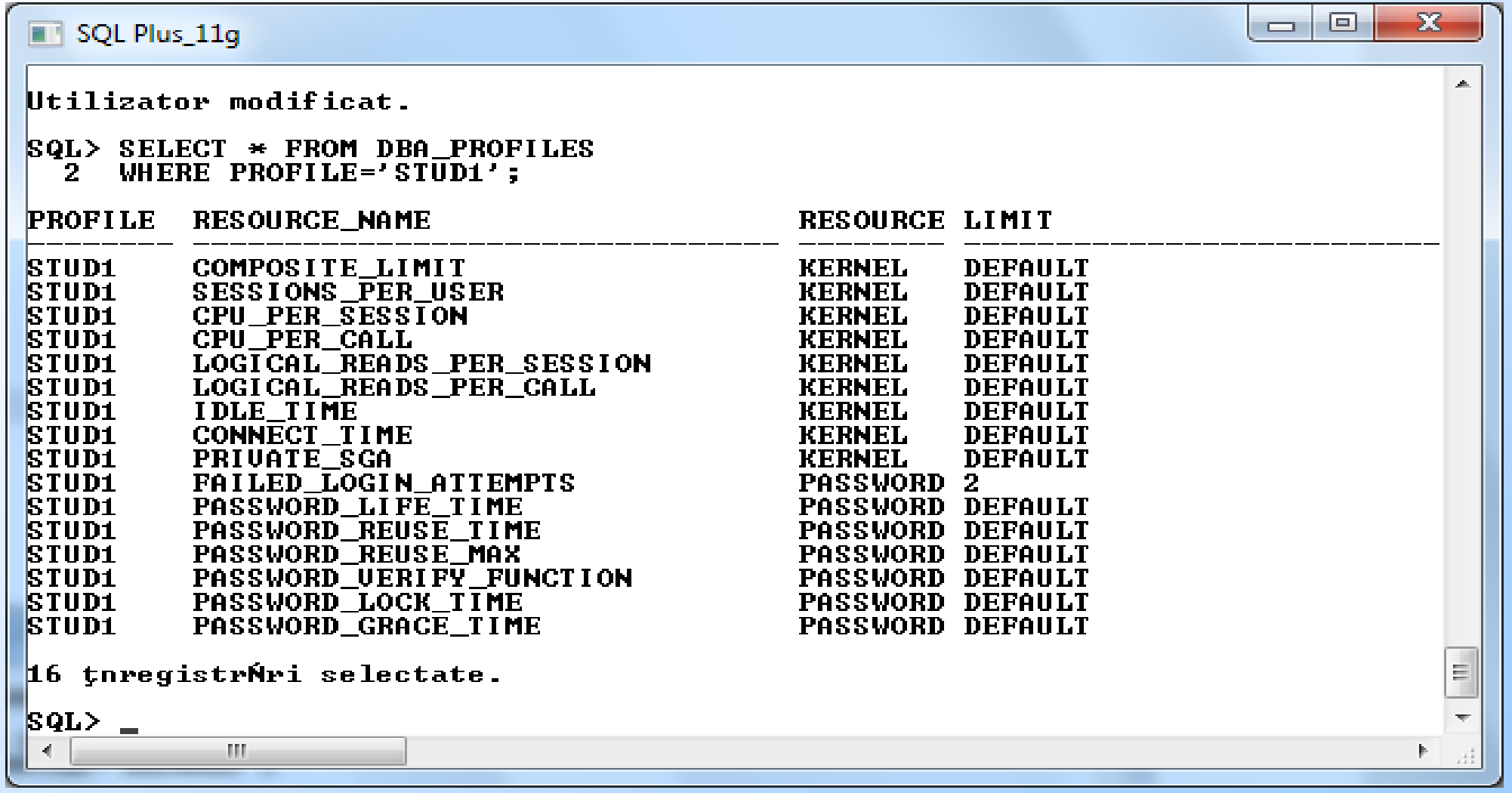
Exemplu de limitare



Profilul DEFAULT



Profilul STUD1



RESOURCE_LIMIT

- Asa cum s-a specificat, parametrul de initializare RESOURCE_LIMIT trebuie sa fie TRUE
- Pentru a vedea care este valoarea curenta a acestui parametru se poate folosi in SQL*Plus comanda SHOW PARAMETER:

```
SQL> SHOW PARAMETER RESOURCE_LIMIT
  RESOURCE_LIMIT BOOLEAN FALSE
```

RESOURCE_LIMIT - cont

- Putem schimba valoarea curenta cu ALTER SYSTEM:

```
ALTER SYSTEM
SET RESOURCE_LIMIT=TRUE
```

- Efectul acestei comenzi dureaza pana la o noua schimbare a valorii cu ALTER SYSTEM sau pana cand se opreste baza de date (la repornire va citi din nou valoarea din fisierul de parametri)

Modificare profil

- Modificarea unui profil se poate face cu ALTER PROFILE (similara cu CREATE):

```
ALTER PROFILE profile
LIMIT
[SESSIONS_PER_USER {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[CPU_PER_SESSION {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[CPU_PER_CALL {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[CONNECT_TIME {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[IDLE_TIME {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[LOGICAL_READS_PER_SESSION {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[LOGICAL_READS_PER_CALL {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[COMPOSITE_LIMIT {integer | UNLIMITED | DEFAULT}]
[PRIVATE_SGA {integer [K|M] | UNLIMITED | DEFAULT}]
```

Modificare profil - cont

- Modificarile de profil nu afecteaza sesiunile curente ci doar pe cele deschise dupa modificare
- Pentru executia comenzii trebuie privilegiul ALTER PROFILE.

Stergerea unui profil

- Se face cu DROP PROFILE:

DROP PROFILE nume_profil [CASCADE]

- Profilul DEFAULT nu se poate sterge
- Stergerea unui profil nu afecteaza sesiunile curente
- Optiunea CASCADE revoca acest profil de la userii care il au
- Userii care au profilul sters vor trece automat pe profilul DEFAULT
- Pentru executia operatiei trebuie privilegiul DROP PROFILE

Vizualizari

- Pentru a vedea informatii despre stare cont, blocare, data expirarii parolei si alte limitari ale acesteia se poate folosi vederea DBA_USERS sau vederea DBA_PROFILES:

```
SELECT USERNAME, PASSWORD, ACCOUNT_STATUS, EXPIRY_DATE
FROM DBA_USERS;
```

- Se va obtine un rezultat despre fiecare user, de tipul:

```
USERNAME  PASSWORD         ACCOUNT_ST EXPIRY_DA
--------  ---------------- ---------- ---------
SYS       D4C5123456B4DC8 OPEN       19-DEC-20
```

Vizualizari - cont

- Pentru limitari asupra parolei, in cererile pe DBA_PROFILES se poate folosi in clauza WHERE conditia

```
WHERE RESOURCE_TYPE='PASSWORD'
```

- Exemplu:

```
SELECT PROFILE, RESOURCE_NAME, LIMIT
FROM DBA_PROFILES
WHERE RESOURCE_TYPE='PASSWORD'
```

Setari pentru useri

- Cota pe diverse tablespace-uri √
- Tablespace implicit (default) √
- Tablespace temporar √
- Blocare cont √
- Creare / modificare user √
- Limitari de resurse (profiluri) √
- Privilegii user √
- Roluri

PRIVILEGII

- Privilegiile sunt o alta denumire pentru drepturile de acces pe care userii le au asupra sistemului de gestiune si asupra bazei de date (incluzand obiectele din aceasta).
- Privilegiile se pot acorda si revoca individual sau sub forma rolurilor.

PRIVILEGII

- Exista doua tipuri de privilegii:
  1. Privilegii sistem: ele permit userilor sa execute operatii pe baza de date: creare, stergere, modificare pe tabele, vederi, segmente de rollback si proceduri
  2. Privilegii obiect: permit userilor sa efectueze anumite operatii pe un obiect: tabela, secventa, vedere, procedura, functie sau pachet

Privilegii sistem

- Exista un numar mare de privilegii system (de vazut in documentatia Oracle)
- Privilegiile de sistem pot fi clasificate in:
  - Privilegii pentru operatii care afecteaza intreg sistemul, ca de exemplu CREATE SESSION, CREATE TABLESPACE
  - Privilegii care afecteaza obiectele din orice schema, de ex. CREATE ANY TABLE
  - Privilegii care afecteaza doar obiectele din schema proprie, de ex. CREATE TABLE

Privilegii sistem – cont.

- Particula ANY arata ca userul are acel privilegiu in orice schema.
- Pentru a adauga privilegii la un user se foloseste GRANT.
- Pentru a inlatura privilegii de la un user se foloseste REVOKE.

Exemple de privilegii - CREATE

- Create Any Index
- Create Any Indextype
- Create Any Materialized View
- Create Any Measure Folder
- Create Any Operator
- Create Any Outline
- Create Any Procedure
- Create Any Rule
- Create Any Rule Set
- Create Any Sequence
- Create Any SQL Profile
- Create Any Synonym
- Create Any Table
- Create Any Trigger
- Create Any Type
- Create Any View

- Cele mai multe dintre acestea au si varianta fara ANY.

Observatii

- Nu exista privilegiul CREATE INDEX. El este inclus in CREATE TABLE
- Privilegiile CREATE TABLE, CREATE PROCEDURE si CREATE CLUSTER includ si dreptul de a sterge aceste obiecte
- Privilegiul UNLIMITED TABLESPACE nu poate fi asignat unui rol ci doar userilor particulari.
- Pentru trunchierea unei tabele este necesar privilegiul DROP ANY TABLE

Setari pentru useri

- Cota pe diverse tablespace-uri √
- Tablespace implicit (default) √
- Tablespace temporar √
- Blocare cont √
- Creare / modificare user √
- Limitari de resurse (profiluri) √
- Privilegii user √
- Roluri √

ROLURI

- Rolurile sunt colectii de privilegii (ca niste 'coşuri' de privilegii) care pot fi asignate si revocate impreuna.
- Un rol poate fi creat, i se pot asocia privilegii (umplem coşul) dupa care el se poatea asigna cu GRANT unui user sau unui alt rol.
- Exista o serie de roluri predefinite (CONNECT, RESOURCE, DBA, etc).

ROLURI - Oracle 9

- Rolul CONNECT contine privilegiile:
  - ALTER SESSION,
  - CREATE CLUSTER,
  - CREATE DATABASE LINK,
  - CREATE SEQUENCE,
  - CREATE SESSION,
  - CREATE SYNONYM,
  - CREATE TABLE,
  - CREATE VIEW

ROLURI - Oracle 9

- Rolul RESOURCE contine privilegiile:
  - CREATE CLUSTER,
  - CREATE INDEXTYPE,
  - CREATE OPERATOR,
  - CREATE PROCEDURE,
  - CREATE SEQUENCE,
  - CREATE TABLE,
  - CREATE TRIGGER,
  - CREATE TYPE

ROLURI - Oracle 10

- Nota: In documentatia Oracle 10 se mentioneaza:

"Customers should discontinue using
the CONNECT and RESOURCE roles, as they will be deprecated in future Oracle Database releases.
The CONNECT role presently retains only the CREATE SESSION privilege."

(sursa: http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/network.102/b14266/authoriz.htm)

ROLURI - Oracle 12c

- Legat de aceste roluri, in Oracle 12c:
  - CONNECT: Contine doar CREATE SESSION si SET CONTAINER – ca privilegii de sistem
  - RESOURCE: Contine toate privilegiile mentionate anterior dar se specifica faptul ca in versiunile ulterioare de Oracle ar putea sa nu mai fie prezent.
- Dezvoltatorii sunt sfatuiti sa-si creeze propriile roluri, adaptate nevoilor lor de securitate.

Asignarea privilegiilor: GRANT

- Sintaxa pentru comanda GRANT este:

```
GRANT { priv_sistem | rol },
            { priv_sistem | rol }…
TO { user | rol | PUBLIC },
     { user | rol | PUBLIC }…
[WITH ADMIN OPTION]
```

- Se asigneaza lista de privilegii si/sau roluri unui user sau unui rol
- In cazul in care se specifica PUBLIC privilegiile respective sunt asignate tuturor userilor.

Asignarea privilegiilor: GRANT

- In cazul specificarii WITH ADMIN OPTION cel care primeste privilegiul il poate si el asigna mai departe, inclusiv cu WITH ADMIN OPTION.
- Userii care au privilegiul GRANT ANY ROLE pot sa asigneze orice rol in sistem.
- Cel care primeste un privilegiu cu WITH ADMIN OPTION il poate de asemenea revoca de la orice user sau rol din sistem (nu numai de la cei carora el l-a asignat).
- In general privilegiile SYSDBA si SYSOPER (s-a discutat despre ele anterior) trebuie asignate doar userilor de tip administrator pentru ca ele dau acces la orice operatie in baza de date (SYSDBA).

Vizualizare privilegii

- Exista vederile DBA_SYS_PRIVS si SESSION_PRIVS care pot fi interogate pentru a vedea privilegiile asociate fiecarui user (DBA_SYS_PRIVS) sau sesiunii curente (SESSION_PRIVS).
- Privilegiile afisate provin atat din privilegii asignate individual cat si din privilegii asociate cu rolurile asignate userilor.

Revocarea privilegiilor: REVOKE

- Sintaxa este:

  REVOKE { priv_sistem | rol },
  { priv_sistem | rol }…
  FROM { user | rol | PUBLIC },
  { user | rol | PUBLIC }…

- Revoca acele privilegii care au fost asignate cu GRANT.
- Revocarea unor privilegii poate face ca anumite proceduri sau vederi care aveau nevoie de acel privilegiu sa devina invalide.
- Revocarea unui privilegiu de la un user nu afecteaza userii carora acesta le-a transmis privilegiul – deci REVOKE nu are efect in cascada.

Privilegii obiect

- Sintaxa:

```
GRANT {object_priv | ALL [PRIVILEGES]}
[ (column [, column] ...) ]
[, {object_priv | ALL [PRIVILEGES]}
[ (column [, column] ...) ] ] ...
ON [schema.]object
TO {user | role | PUBLIC}
[, {user | role | PUBLIC}] ...
[WITH GRANT OPTION]
```

Privilegii obiect

Pe post de object_priv poate fi:

- ALTER
- DELETE
- EXECUTE
- INDEX
- INSERT
- REFERENCES
- SELECT
- UPDATE

Revocare privilegii obiect

```
REVOKE {object_priv | ALL [PRIVILEGES]}
[ (column [, column] ...) ]
[, {object_priv | ALL [PRIVILEGES]}
[ (column [, column] ...) ] ] ...
ON [schema.]object
FROM {user | role | PUBLIC}
[, {user | role | PUBLIC}] ...
[CASCADE CONSTRAINTS]
```

- Ultima optiune elimina constrangerile referentiale afectate.

Exemple

- Asignare:

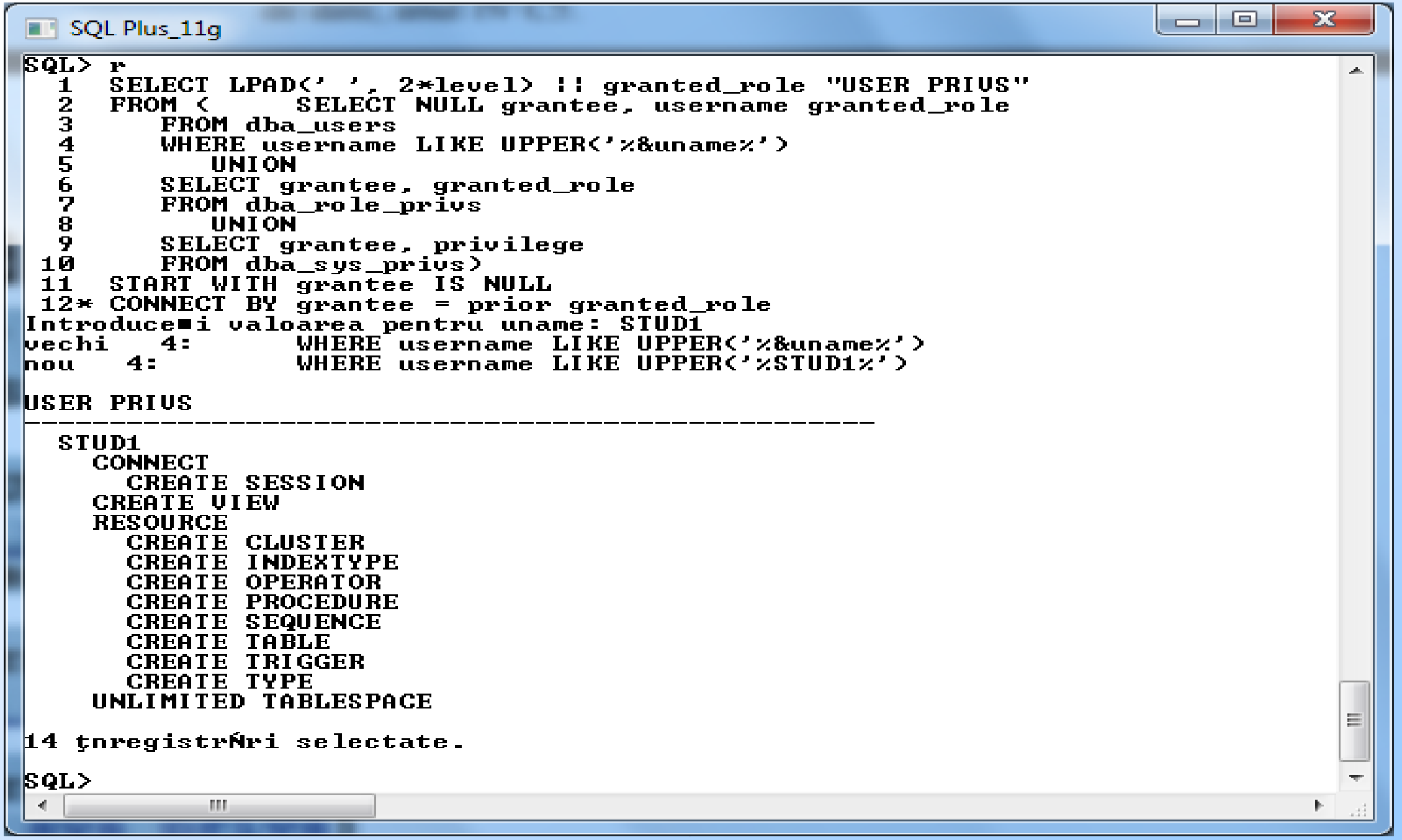
```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON emp TO
  stud1;
GRANT ALL ON emp TO stud1;
GRANT SELECT ON emp TO public;
GRANT UPDATE(punctaj) ON stud TO scott
```

- Revocare:

```
REVOKE DELETE ON emp FROM stud1;
REVOKE ALL ON emp FROM stud1;
REVOKE ALL ON emp FROM public;
```

Listare privilegii si roluri

```
SELECT LPAD(' ', 2*level) || granted_role
  "USER PRIVS"
FROM (
     SELECT NULL grantee,  username granted_role
     FROM dba_users
     WHERE username LIKE UPPER('%&uname%')
  UNION
     SELECT grantee, granted_role
     FROM dba_role_privs
  UNION
     SELECT grantee, privilege
     FROM dba_sys_privs)
START WITH grantee IS NULL
CONNECT BY grantee = prior granted_role;
```


SQL Plus_11g
SQL> r
1 SELECT LPAD(' ', 2*level) || granted_role "USER PRIVS"
2 FROM (SELECT NULL grantee, username granted_role
3 FROM dba_users
4 WHERE username LIKE UPPER('%&uname%')
5 UNION
6 SELECT grantee, granted_role
7 FROM dba_role_privs
8 UNION
9 SELECT grantee, privilege
10 FROM dba_sys_privs)
11 START WITH grantee IS NULL
12* CONNECT BY grantee = prior granted_role
Introduce■i valoarea pentru uname: STUD1
vechi 4: WHERE username LIKE UPPER('%&uname%')
nou 4: WHERE username LIKE UPPER('%STUD1%')
USER PRIVS
STUD1
CONNECT
CREATE SESSION
CREATE VIEW
RESOURCE
CREATE CLUSTER
CREATE INDEXTYPE
CREATE OPERATOR
CREATE PROCEDURE
CREATE SEQUENCE
CREATE TABLE
CREATE TRIGGER
CREATE TYPE
UNLIMITED TABLESPACE
14 ţnregistrŃri selectate.
SQL>

Lecturi obligatorii

1. Oracle Database Security Guide (v19c) – Capitolele despre gestiune utilizatori, privilegii, profiluri, roluri

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dbseg/database-security-guide.pdf

Sfârşitul capitolului 6